

Documentation du Code et Modélisation

Documentation technique : modèles radiatifs atmosphériques

Du modèle à 2 couches au modèle global avec forçage radiatif

Ce document présente la construction progressive d'un modèle radiatif atmosphérique : modèle à deux couches, généralisation à K couches, puis extension vers un modèle global prenant en compte plusieurs gaz absorbants, des données réelles et le rayonnement infrarouge descendant.

Principes physiques et équations clés

Statique des fluides : $\frac{dP}{dz} = -\mu g$

Gaz parfaits : $\mu = \frac{MP}{RT_0}$

Profil de pression : $P(z) = P_0 e^{-z/\delta}$

Beer-Lambert : $I = I_0 e^{-\tau}$

Émissivité : $\epsilon = 1 - e^{-\tau}$

Stefan-Boltzmann : $\varphi = \sigma T^4$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Extension du modèle à K couches vers un modèle plus complet

Le modèle à K couches fournit la base du calcul radiatif : découpage vertical, émissivité, transmittance et bilans radiatifs. On ne redémontre donc pas ces éléments ici ; on présente uniquement les améliorations apportées par la nouvelle version du code.

Cette extension ajoute plusieurs éléments : une atmosphère à 100 couches, plusieurs gaz absorbants, des données réelles de surface, un champ atmosphérique 4D et un calcul spectral du rayonnement infrarouge.

Dans la suite, t désigne le jour, φ la latitude et λ_{geo} la longitude géographique. Cette notation permet de ne pas confondre la longitude avec la longueur d'onde λ .

1.1 Avancée 1 : passage à une atmosphère à 100 couches

Le nombre de couches est fixé à :

$$N_{\text{couches}} = 100.$$

L'atmosphère est modélisée jusqu'à 100 km, avec un profil de pression exponentiel :

$$P(z) = P_0 e^{-z/H},$$

où :

$$P_0 = 101325 \text{ Pa}, \quad H = 8,5 \text{ km}.$$

La pression au sommet de l'atmosphère vaut :

$$P_{\text{TOA}} = P_0 e^{-100/H}.$$

Les interfaces des couches sont ensuite construites en pression avec `pressions_edges_Pa`. Comme dans le modèle à K couches, ce découpage revient à représenter des couches de masse comparable.

1.2 Avancée 2 : ajout de plusieurs gaz absorbants

Dans le premier modèle, seule l'absorption par le CO_2 était prise en compte. La nouvelle version ajoute explicitement trois gaz absorbants :

$$\text{CO}_2, \quad \text{H}_2\text{O}, \quad \text{CH}_4.$$

Leurs concentrations verticales sont obtenues avec :

$$\text{get_gases_ppm}(z).$$

Pour chaque gaz, la concentration en ppm est convertie en fraction molaire :

$$x_{\text{gaz}} = C_{\text{gaz,ppm}} \times 10^{-6}.$$

L'épaisseur optique d'un gaz dans une couche est alors calculée par :

$$\tau_{\text{gaz}} = \sigma_{\text{abs,gaz}} n_{\text{gaz}} \Delta z.$$

L'épaisseur optique totale est la somme des contributions :

$$\tau_{\text{tot}} = \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}} + \tau_{\text{CH}_4}.$$

L'émissivité de la couche vaut donc :

$$\epsilon = 1 - e^{-\tau_{\text{tot}}}.$$

Cette étape enrichit le modèle, car l'émissivité ne dépend plus uniquement du CO₂, mais aussi de la vapeur d'eau et du méthane.

1.3 Avancée 3 : résolution numérique

Le coeur du calcul reste la fonction :

$$\text{bilan_radiatif_N_couches}(T).$$

Elle reprend les bilans radiatifs du modèle à K couches, mais avec 100 couches et des émissivités recalculées à partir des gaz présents dans chaque couche.

La résolution est effectuée avec :

$$\text{least_squares}.$$

Ce solveur est plus adapté que `fsolve` pour un système de grande taille. Il cherche les températures pour lesquelles les bilans radiatifs sont proches de zéro :

$$B_i(T) \simeq 0.$$

Les températures sont bornées entre :

$$100 \text{ K} \leq T_i \leq 450 \text{ K}.$$

Le profil initial utilisé est :

$$T_{\text{guess}} = \text{np.linspace}(288,15,193,15,N_{\text{couches}} + 1).$$

Le résultat est stocké dans :

`T_equilibre.`

1.4 Avancée 4 : intégration et alignement des données réelles

Le code charge les données nécessaires au calcul global :

- les longueurs d’onde : `longueurs_onde.csv`;
- les températures de surface : `temperatures_sol_degre_par_degre.csv`;
- l’émissivité de surface : `emissivite_mondiale_365jours.tif`;
- l’albédo atmosphérique : `albedo_atm_pret_100c_180x360.npy`.

Les températures de surface sont triées selon le jour, la latitude et la longitude afin de conserver le bon alignement spatial des données.

Le code détecte ensuite la taille réelle du fichier, puis interpole les températures vers la grille utilisée par le modèle :

$$180 \times 360.$$

Le champ final de température de surface est :

$$T_{\text{surface}}(t, \varphi, \lambda_{\text{geo}}),$$

et correspond dans le code à :

`T_surface_reelle_3D.`

1.5 Avancée 5 : passage du profil 1D au champ atmosphérique 4D

Le modèle radiatif vertical fournit un profil de température :

$$T_0, T_1, \dots, T_N,$$

où T_0 est la température de surface et T_i la température de la couche atmosphérique i .

Le code calcule l’écart entre chaque couche et la surface :

$$\Delta T_i = T_i - T_0.$$

Cet écart est ajouté à la température réelle de surface en chaque point de la grille terrestre :

$$T_{\text{atm},i}(t, \varphi, \lambda_{\text{geo}}) = T_{\text{surface}}(t, \varphi, \lambda_{\text{geo}}) + \Delta T_i.$$

Le tableau obtenu est :

$$T_{\text{atm}}(t, i, \varphi, \lambda_{\text{geo}}),$$

et correspond dans le code à :

`T_atm_4D.`

1.6 Avancée 6 : calcul spectral du rayonnement infrarouge

Le rayonnement infrarouge est calculé pour chaque longueur d'onde λ avec la loi de Planck :

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}.$$

Dans le code, cette relation est implémentée par :

```
planck_radiance(lam,T).
```

Pour chaque longueur d'onde, le code calcule séparément le rayonnement descendant vers la surface et le rayonnement montant vers l'espace.

Pour chaque couche traversée, on utilise la relation :

$$I_{\text{après}} = I_{\text{avant}}(1 - \epsilon) + \epsilon B_{\lambda}(T).$$

Le premier terme représente la partie transmise du rayonnement incident, tandis que le second représente l'émission thermique de la couche.

Les flux sont ensuite intégrés sur toutes les longueurs d'onde :

$$LW = \sum_{\lambda} I_{\lambda} \Delta\lambda \pi.$$

Les résultats sont stockés dans :

```
LW_descendant_jour    et    LW_sortant_jour.
```

1.7 Avancée 7 : calcul journalier, bilan net et sauvegarde

Le calcul global est effectué pour un jour choisi par :

```
JOUR_DE_L_ANNEE.
```

L'indice Python correspondant est :

```
jour_cible = JOUR_DE_L_ANNEE - 1.
```

Le rayonnement solaire traverse l'atmosphère de haut en bas. À chaque couche, il est réduit par l'albédo atmosphérique. La surface absorbe ensuite :

$$SW_{\text{abs}} = SW(1 - \alpha_{\text{surface}}).$$

Le bilan radiatif net est :

$$B_{\text{net}} = SW_{\text{abs}} - LW_{\text{sortant}}.$$

Le code calcule aussi le rayonnement infrarouge descendant qui est stocké sous le nom :

`Forcage_Atmospherique_3D`.

Les résultats sont sauvegardés dans :

`Bilan_Radiatif_Net_Global_{SUFFIXE_FICHIER}.npv`

. Comme le calcul concerne un seul jour, les tableaux de sortie ont la taille :

`(1, 180, 360)`.

1.8 Limites de cette extension

Cette extension reste simplifiée. Les principales limites sont :

- absence de convection et d'échanges horizontaux ;
- sections efficaces d'absorption supposées constantes ;
- émissivité atmosphérique spectrale encore fixée à 0,05 ;
- même profil vertical relatif appliqué partout sur Terre ;
- absence de nuages explicitement modélisés.

Cette extension constitue donc une étape intermédiaire entre le modèle radiatif vertical à K couches et une modélisation atmosphérique globale plus réaliste.

2 Conclusion

L'extension globale ajoute plusieurs améliorations : prise en compte de plusieurs gaz absorbants, utilisation de données réelles de surface, interpolation spatiale, construction d'un champ atmosphérique 4D et calcul spectral du rayonnement infrarouge.

Elle permet d'estimer le bilan radiatif net et le rayonnement infrarouge descendant vers la surface mais reste toutefois très simplifiée.